FiveGatesOfAruna - BAGIAN B

Laporan implementasi dasar Unity Editor | Prototype 2D action-platformer

1. Tujuan dan ruang lingkup

Dokumen ini hanya membahas Bagian B tugas: proyek Unity, scene, prefab musuh berbasis ScriptableObject, CoinManager, UI teks coin, dan bukti editor. Analisis balancing Bagian A tidak disertakan.

Struktur scene

Scene Assets/Scenes/Prototype.unity berisi satu area 2D dengan Ground, dua platform, Player, Main Camera, HUD, CoinManager, serta tiga instance musuh. Scene terdaftar dalam Build Settings.

Elemen	Peran
Player	Gerak, lari, lompat, serangan melee, upgrade damage.
Grunt / Brute / Stalker	Tiga prefab musuh dengan collider, Rigidbody2D, EnemyController dan data SO masing-masing.
HUD / CoinText	Canvas overlay dengan UI Text jumlah coin dan instruksi kontrol.
CoinManager	Singleton untuk saldo, reward, pengeluaran, dan update UI.
Main Camera	Orthographic camera dengan CameraFollow.

Versi Unity yang digunakan

ProjectVersion tercatat Unity 2023.1.22f1. Versi editor ini telah dikonfirmasi untuk digunakan pada tugas; proyek dan scene sudah disimpan menggunakan versi tersebut.

SCRIPTABLEOBJECT & COIN UI

Bagian B meminta ScriptableObject sebagai live sheet: parameter musuh diedit melalui Inspector.

EnemyStats dan prefab

EnemyStats.cs memakai CreateAssetMenu. Field serializable: enemyName, maxHealth, damage, moveSpeed, attackCooldown, armorPercent, cost, coinReward. Tiap prefab EnemyController merujuk asset EnemyStats yang sesuai.

Prefab	HP	Dmg	Speed	CD	Armor	Cost	Reward
Grunt	50.0	10.0	2.0	1.5	20%	10	5
Brute	100.0	20.0	1.5	1.3	30%	20	10
Stalker	180.0	35.0	1.0	1.0	40%	35	20

Nilai diambil dari asset .asset proyek. Cost tersimpan sebagai data SO, namun belum dipakai untuk pembelian musuh. Ini data konfigurasi contoh, bukan hasil playtest.

CoinManager singleton

CoinManager.Instance adalah akses global; Awake menetapkan instance dan menghancurkan duplikat. AddCoins menambah saldo dan memperbarui UnityEngine.UI.Text. Musuh yang kalah memberi coinReward. TrySpend dipakai Player untuk upgrade damage via U. Saldo mulai 0; persistence antar-scene belum dibuat.

Perbaikan HUD

Audit menemukan tinggi RectTransform CoinText dan StatusText bernilai negatif, sehingga teks dapat tidak terlihat. Scene dan generator telah diperbaiki; setelah reload, verifikasi Game View menampilkan COIN: 0 dan kontrol. Jika tidak, cek Canvas, font, dan referensi CoinManager.coinText.

MENJALANKAN & BUKTI

Kontrol prototype

Input	Aksi
A/D atau panah	Bergerak
Left Shift	Lari
Space	Lompat
J atau klik kiri	Serang
U	Upgrade damage jika coin cukup

Membuka proyek / package

Proyek: di Unity Hub, pilih Add project from disk dan folder proyek ini, buka Assets/Scenes/Prototype.unity, lalu Play.
Untuk mengimpor: Assets > Import Package > Custom Package, pilih Deliverables/FiveGatesOfAruna.unitypackage lalu Import All. Pastikan paket UGUI tersedia di Packages/manifest.json.

Build WebGL/Windows (opsional) belum dibuat. Proyek: github.com/Jolaaja/FiveGatesOfAruna.

Tiga screenshot wajib

Screenshot: (1) Hierarchy Prototype; (2) pilih asset EnemyStats dan tampilkan seluruh field; (3) Game View saat Play dengan pemain, musuh, serta UI coin. Panduan: Deliverables/ScreenshotGuide.md.

Hierarchy.png sesuai. Inspector SO.png menampilkan Enemy_Brute beserta field EnemyStats; Game View.png menampilkan Player, tiga musuh, dan COIN: 0. Status HP/instruksi kontrol belum tampak.

Referensi teknis

Materi tugas: Menard, Chapter 1 (Unity GameObjects/Components) dan Chapter 2 (Singleton/CoinManager), serta dokumentasi Unity ScriptableObject. Gunakan edisi/sitasi sesuai bahan kuliah. Versi Unity 2023.1.22f1 telah dikonfirmasi untuk tugas ini.

Workbook pendamping adalah indeks field/komponen Bagian B, bukan analisis Bagian A. Lampiran proyek: FiveGatesOfAruna.unitypackage dan source project.